

Analízis 3A - 9. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

Az összetett függvény differenciálhatósága

Legyen

$$g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s.$$

Tegyük fel, hogy

$$a \in D_g, \quad g(a) \in D_f, \quad g \in D\{a\}, \quad f \in D\{g(a)\}.$$

Láncszabály

Ekkor

$$f \circ g \in D\{a\},$$

és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) g'(a).$$

Jacobi-mátrixokkal:

$$J_{f \circ g}(a) = J_f(g(a)) \cdot J_g(a).$$

Itt

$$f'(g(a)) \in \mathbb{R}^{s \times m}, \quad g'(a) \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

így a szorzat $\mathbb{R}^{s \times n}$ -beli mátrix, ahogy kell.

Bizonyítás

A differenciálhatóság miatt

$$g(a+x) - g(a) = g'(a)x + \eta(x)\|x\|, \quad \eta(x) \rightarrow 0,$$

és

$$f(g(a)+y) - f(g(a)) = f'(g(a))y + \tilde{\eta}(y)\|y\|, \quad \tilde{\eta}(y) \rightarrow 0.$$

Válasszuk

$$y := g(a+x) - g(a).$$

Ekkor

$$\begin{aligned} (f \circ g)(a+x) - (f \circ g)(a) &= f(g(a+x)) - f(g(a)) \\ &= f'(g(a))(g(a+x) - g(a)) + \tilde{\eta}(g(a+x) - g(a))\|g(a+x) - g(a)\|. \end{aligned}$$

Az első tagban behelyettesítjük g differenciálhatóságát:

$$(f \circ g)(a+x) - (f \circ g)(a) = f'(g(a))g'(a)x + \varphi(x)\|x\|.$$

Meg kell mutatni, hogy $\varphi(x) \rightarrow 0$. Ez azért igaz, mert

$$\eta(x) \rightarrow 0, \quad g(a+x) - g(a) \rightarrow 0, \quad \tilde{\eta}(y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow 0).$$

Tehát

$$(f \circ g)(a+x) - (f \circ g)(a) = f'(g(a))g'(a)x + o(\|x\|),$$

ami pontosan a differenciálhatóság definíciója. Ezért

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

Speciális alak koordinátákkal

Ha $F = f \circ g$ és $F = (F_1, \dots, F_s)$, akkor a Jacobi-mátrix elemei:

$$\partial_j F_i(a) = \sum_{k=1}^m \partial_k f_i(g(a)) \partial_j g_k(a).$$

Ez a láncszabály koordinátás alakja.